

Systemy Cyber-Fizyczne - Laboratorium 6 i 7:

Modelowanie ruchu falowego

andrzej.pawlowski[at]pwr.edu.pl

kwiecień 2026

Wprowadzenie:

Równanie falowe opisuje sposób rozchodzenia się fal: fale świetlne, fale dźwiękowe, oscylujące struny, fala w stawie, itp. Załóżmy, że funkcja $h(x, t)$ podaje wysokość fali w pozycji x i czasie t . Następnie h spełnia równanie różniczkowe:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \quad (1)$$

gdzie c jest prędkością propagacji fali.

Metoda różnic skończonych dla ruchu falowego - zgodnie z tą metodą, drugą pochodną funkcji można aproksymować różnicą centralną:

$$f''(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - 2f(x) + f(x - \Delta x)}{\Delta x^2}$$

Tę samą technikę można zastosować do przybliżenia drugich pochodnych:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial t^2} = \frac{h(x, t + \Delta t) - 2h(x, t) + h(x, t - \Delta t)}{\Delta t^2}$$

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = \frac{h(x + \Delta x, t) - 2h(x, t) + h(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2}$$

Stosując te przybliżenia, można znaleźć przybliżenie równania falowego, zastępując drugie pochodne tymi przybliżeniami:

$$\frac{h(x, t + \Delta t) - 2h(x, t) + h(x, t - \Delta t)}{\Delta t^2} = c^2 \frac{h(x + \Delta x, t) - 2h(x, t) + h(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2} \quad (2)$$

Należy zwrócić uwagę, że jeden termin występuje w chwili $t + \Delta t$, do której będziemy odnosić się jako do "przyszłości". Reszta dotyczy czasu t (aktualny czas), lub $t - \Delta t$ (czas przeszły). Jeśli wyodrębnimy ten przyszły termin, otrzymamy:

$$h(x, t + \Delta t) = r^2(h(x + \Delta x, t) + h(x - \Delta x, t)) + 2(1 - r^2)h(x, t) - h(x, t - \Delta t) \quad (3)$$

gdzie $r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$. Zatem, gdy Δt zostanie wybrane na tyle małe, że $r < 0.5$, symulacja będzie stabilna. W przeciwnym razie fale będą coraz większe.

Pseudokod Matlaba - Reguła aktualizacji dotyczy przeszłych, aktualnych i przyszłych jednostek czasu. Zakładając, że każdy jest reprezentowany przez wektor o długości n . Każdy element wektora reprezentuje wysokość w odległości Δx jednostek od siebie. Indeks $n = 1$ odpowiada $x = 0$, a indeks $n(end)$, $x = L$.

```
for i=2:n-1
    przyszly(i) = r^2*(aktualny(i-1) + aktualny(i+1)) + 2*(1-r^2)*aktualny(i) - przeszly(i)
end
```

Należy zauważyć, że przesunięcie x w lewo lub w prawo o Δx jednostek odpowiada dodaniu lub odjęciu jedynki od indeksu. Ponadto pętla **for** zaczyna się od 2 i kończy na $n - 1$. Odniesienie do indeksu $i - 1$ spowodowałoby błąd dla i mniejszego niż 2. Podobnie odwołanie do indeksu $i + 1$ jest nieprawidłowe dla i większego niż $n - 1$. *Należy pamiętać, że tej reguły aktualizacji nie można używać na punktach brzegowych (dla $x = 0$ i $x = L$).*

Zadania do wykonania:

1. Struna: W zdaniu należy rozważyć strunę gitarową o długości $L = 10$, gdzie oba jej końce są ustawione na wysokości 0, a prędkość rozchodzenia fali wynosi $c = 5$. Rozchodzenie się fali opisane jest równaniem 1. W jednostce czasu $t = 0$ struna została odkształcona w następujący sposób:

$$aktualny = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2 * \pi / L * x), \quad x \in [0 : \Delta x : L].$$

Należy zastosować metodę różnic skończonych do przedstawienia ewolucji fali w czasie $t \in (0, 30)$. W regule aktualizacji dla wartości brzegowych $przyszy(1)$ i $przyszy(n)$ należy ustawić wartości na 0. Zadanie polega na implementacji metody różnic skończonych do rozwiązania numerycznego w dwóch wariantach:

- z wykorzystaniem pętli **for**
- z wykorzystaniem operacji na wektorach zastępujących obliczenia w pętli wewnętrznej

Należy przedstawiać rozwiązanie w formie graficznej oraz porównać czas wykonywania obliczeń dla dwóch wariantów implementacji.

2. Skakanka - W tym przypadku zakładamy że końce liny są poruszane. Przyjmijmy jako przykład dwumetrową skakankę ($L = 2$), której lewy koniec porusza się w górę i w dół odwzorowując przebieg funkcji $\sin(2t)$, a prawy koniec za pomocą funkcji $\sin(3t)$. Ruch fali opisany jest równaniem 1, a jej prędkość rozchodzenia wynosi $c = 1$. W czasie $t < 0$ lina pozostawała naprężona w bezruchu ($aktualny = 0$). Za pomocą metody różnic skończonych przedstawić ewolucję fali w czasie $t \in (0, 30)$.
3. Idealne odbicie fali - W poprzednich dwóch przykładach szczegółowo określiliśmy, co dzieje się na granicach. Pozwoliło to uniknąć problemu polegającego na tym, że równania 2 nie można zastosować na granicy. Możemy również rozwiązać ten problem, umieszczając na granicy inne rodzaje ograniczeń. Na przykład, niech fala idealnie odbija się od granicy. Okazuje się, że fala odbita jest przez cały czas prostopadła do granicy. Dodaje to następujące ograniczenia:

$$\left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$$

$$\left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=L} = 0$$

Łącząc te dwa równania z równaniem 1, gdy $x = 0$, otrzymujemy następujący wzór:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}$$

$$\left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$$

Zastąpienie pochodnych ich przybliżeniami różnicy centralnej i podstawienie w $x = 0$ prowadzi do:

$$\frac{h(0, t + \Delta t) - 2h(0, t) + h(0, t - \Delta t)}{\Delta t^2} = c^2 \frac{h(\Delta x, t) - 2h(0, t) + h(-\Delta x, t)}{\Delta x^2}$$

$$\frac{h(\Delta x, t) - h(-\Delta x, t)}{2\Delta x} = 0$$

Termin $h(-\Delta x, t)$ nie ma sensu, ponieważ współrzędna x jest ujemna. Możemy jednak rozwiązać ten problem w drugim równaniu, w wyniku czego $h(-x, t) = h(x, t)$. Podstawiając to do pierwszego i obliczając $h(0, t + \Delta t)$, otrzymujemy

$$h(0, t + \Delta t) = 2r^2 h(\Delta x, t) + (1 - r^2)h(0, t) - h(0, t - \Delta t)$$

Daje nam to regułę aktualizacji, którą można zastosować po lewej stronie, gdy fala zostanie odbita. Podobnego argumentu można użyć, gdy $x = L$ daje to:

$$h(L, t + \Delta t) = 2r^2 h(L - \Delta x, t) + (1 - r^2)h(L, t) - h(L, t - \Delta t)$$

W tym zadaniu należy rozważyć propagację fali po przekroju tafli jeziora (tylko w jednym wymiarze, x) opisanej wzorem 1, przyjmując szerokość jeziora równą $L = 10$ oraz prędkość propagacji $c = 1$. W czasie $t = 0$ tafla została zakłócona przez wrzucony kamień, który spowodował odkształcenie się tafli zdefiniowanej w następujący sposób:

$$\begin{aligned} \text{aktualny} &= \text{zeros}(1, L/\Delta x + 1) \\ \text{aktualny}(3/\Delta x : 4/\Delta x) &= -0.5 + 0.5 \cos(\text{linspace}(0, 2 * \pi, 4/\Delta x - 3/\Delta x + 1)); \end{aligned}$$

Przedstawić graficznie ewolucję fali w czasie $t \in (0, 30)$, zakładając idealne odbicie fali na brzegach jeziora (wykorzystując wcześniej wyprowadzone równania w punktach brzegowych). Symulację powtórzyć co najmniej dwa razy zmieniając parametry symulacji (na przykład: prędkość rozchodzenia się fali, formę odkształcenia tafli, itp.).

4. Opracować sprawozdanie z laboratorium:

- opis wykonywanych czynności oraz opis doboru zakresów zmiennych
- przedstawić graficznie uzyskane wyniki dla poszczególnych zadań (odpowiedzi układów, wykresy, itp.)
- wnioski i uwagi dotyczące otrzymanych wyników

Punktacja: Możliwe jest do zdobycia 10 punktów. Poprawne rozwiązanie oraz zaimplementowanie zadań w Matlabie, max 5 punktów (Należy załączyć skrypt/y z implementacją). Opracowanie sprawozdania oraz poprawne wnioski do ćwiczeń max 5 punktów.